Guía 00 · Bienvenida y entorno MNE

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Para qué sirve este módulo

El módulo 00 deja el entorno listo y te da el **mapa mental de MNE**: si entiendes los cinco objetos y las tres reglas de oro, el resto del curso es aplicarlos. No tiene figuras; su resultado es comprobar que puedes abrir un EDF de TUSZ.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/00_Bienvenida_y_entorno.ipynb`
Fase del TFM	Antes de la Fase 1 (preparación)
Duración	~20 min
Fichero de ejemplo	`aaaaabqv_s001_t000` (3 crisis de ausencia, `absz`)
Librería	MNE-Python 1.13 (mínimo 1.8)

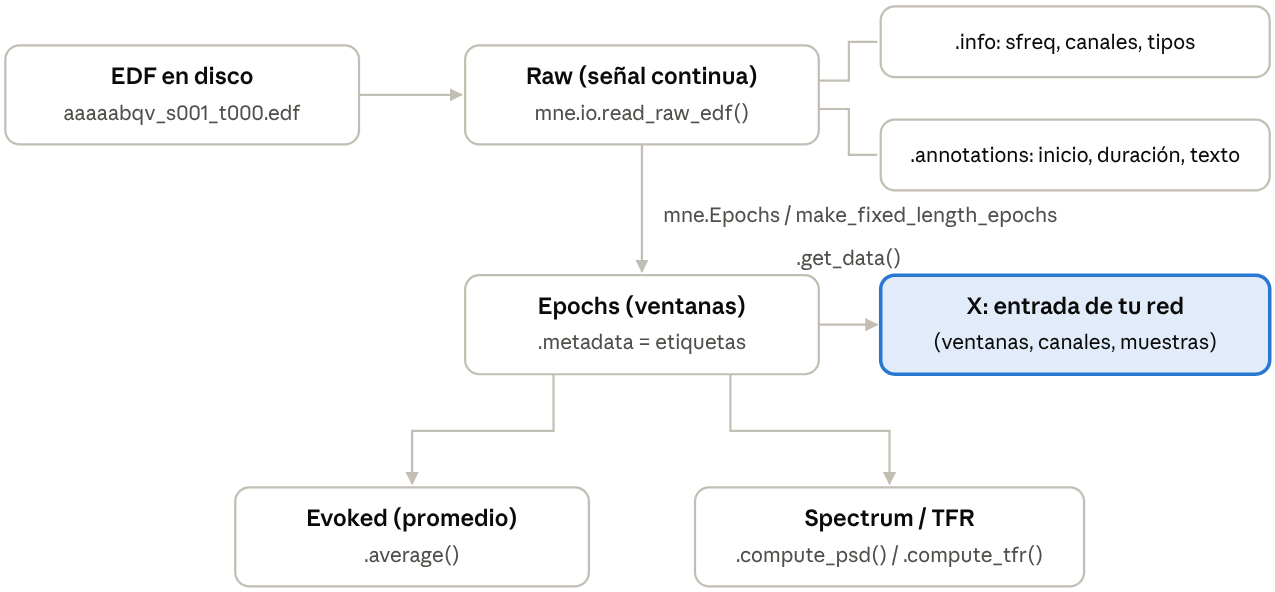
Idea clave: todo el curso es un único camino, de un EDF en disco a un array `X` (ventanas × canales × muestras) más su etiqueta `y`. Cada módulo es un tramo de ese camino.

Módulo	Qué aprendes	Fase del TFM
00	Instalación y mapa de objetos	—
01	`Raw` e `Info`: leer un EDF	1
02	Visualizar señal, espectro y electrodos	1
03	Anotaciones de TUSZ en MNE	1
04	Montaje bipolar TCP de 22 canales	1-2
05	Filtrado, notch y remuestreo	2
06	Artefactos e ICA	2
07	Epochs etiquetadas	2
08	Espectro y tiempo-frecuencia	2-5

Módulo	Qué aprendes	Fase del TFM
09	De MNE a ML (`X` , `y` , `groups`)	3

Los cinco objetos de MNE

Casi todo en MNE gira alrededor de cinco objetos. Sigue las flechas: es exactamente el orden de los módulos 01 → 09.



Los cinco objetos de MNE y cómo se pasa de uno a otro

Objeto	Qué es	Módulos
`Raw`	La señal continua de un fichero, con sus metadatos	01-06
`Info`	Diccionario de metadatos: `sfreq` , nombres y tipos de canal, posiciones	01
`Annotations`	Ternas (inicio, duración, texto) pegadas al `Raw`	03, 06
`Epochs`	La señal cortada en ventanas, con una tabla de etiquetas (`metadata`)	07-09
`Spectrum` / `TFR`	Potencia por frecuencia (PSD) o por frecuencia e instante	02, 08

Objeto	Qué es	Módulos
`Evoked`	Promedio de epochs	07

Para recordar: `epochs.get_data()` devuelve un array `(n_ventanas, n_canales, n_muestras)`. Eso, sin más, es la `X` que recibirá tu CNN o EEGNet.

Las tres reglas de oro

Estas tres reglas explican el 90 % de los errores que vas a cometer con MNE. Reléelas cada vez que un resultado te parezca raro.

1. MNE trabaja en voltios, no en microvoltios. Un EEG normal mide decenas de µV, así que en MNE verás números como `0.00005`. Para pasar a µV multiplica por `1e6` o pide `units="uV"`. Al revés, cuando des un umbral a MNE, dáselo en voltios: 600 µV se escribe `600e-6`.

```
x_v  = raw.get_data()               # voltios
x_uv = raw.get_data(units="uV")     # microvoltios
ep.drop_bad(reject=dict(eeg=600e-6))  # umbral de 600 µV
```

2. Casi todo modifica el objeto "in place". `raw.filter()`, `raw.crop()` o `raw.pick()` cambian el propio `raw` (y además lo devuelven). Si quieres conservar el original, trabaja sobre una copia.

```
raw.crop(170, 200)                  # ¡has perdido el resto del registro!
trozo = raw.copy().crop(170, 200)   # correcto: raw sigue entero
```

3. Tiempos en segundos, muestras en enteros. La conversión es `muestra = segundos × sfreq`. En el fichero de ejemplo (250 Hz) el segundo 180 es la muestra 45 000. Las anotaciones de TUSZ vienen en segundos, por eso encajan directamente.

El README añade una cuarta regla que aparecerá en los módulos 05 y 09: **filtra la señal continua antes de cortar ventanas y valida siempre separando por paciente**.

Celda a celda: qué hace y qué obtuviste

Paso	Código clave	Qué comprueba	Resultado al ejecutarlo
0.1 Versiones	`print(m.__version__)`	Que las librerías están instaladas	MNE 1.13.2, NumPy 2.5, scikit-learn 1.9
Diagnóstico	`mne.sys_info()`	Todo el entorno de golpe	Útil para pedir ayuda si algo falla
0.2 Rutas	`TUSZ_ROOT`, `INVENTORY`	Que existen las carpetas de datos e inventario	Ambas `True`
0.4 Primer contacto	`mne.io.read_raw_edf(EDF, preload=False)`	Que se lee un EDF real	33 canales × 359 250 muestras, 1 437 s (~24 min) a 250 Hz
Verbosidad	`mne.set_log_level("WARNING")`	Silenciar mensajes de MNE	Menos ruido en el resto del curso

Por qué `preload=False` aquí: solo lee la cabecera, así que es instantáneo y no gasta RAM. Es la forma correcta de explorar cientos de ficheros. En el módulo 01 verás cuándo hace falta `preload=True`.

Las rutas son configurables: si mueves los datos, define las variables de entorno `TUSZ_ROOT` y `TUSZ_INVENTORY` en lugar de tocar el código. Así los mismos notebooks funcionan en tu portátil, en un servidor o en Colab.

Repaso rápido

Chuleta del módulo

```
import mne
mne.set_log_level("WARNING")
raw = mne.io.read_raw_edf(ruta, preload=False)   # solo cabecera
raw                                              # resumen: canales,
muestras, duración
mne.sys_info()                                   # diagnóstico del entorno
```

Autoevaluación (respuestas al final de cada línea, tapa la parte derecha)

- [ ] ¿En qué unidades devuelve MNE el EEG? → Voltios.
- [ ] Quiero filtrar sin perder la señal original, ¿qué escribo? → `raw.copy().filter(...)`.
- [ ] ¿Qué objeto contiene la `X` de la red? → `Epochs`, vía `.get_data()`.
- [ ] ¿Qué muestra corresponde al segundo 10 en un fichero de 256 Hz? → 2 560.
- [ ] ¿Dónde viven las etiquetas de crisis dentro de un `Raw`? → En `raw.annotations`.

Siguiente: Guía 01 · Raw e Info.